

UNIVERSIDADE DE VILA VELHA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DAVI BARBOZA SOARES RANGEL
FABIO RICARDO MARQUES GOMES PIRES
FILIPE SILVA RAMOS
GUILHERME HENRIQUE CASTILHO DE OLIVEIRA
GUILHERME NUNES FERNANDES
LUCAS CASSILIN CORREIA
OTÁVIO DE SALLES ANDRADE
THAYLA LIRIO SIMÕES

FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO
Estatística descritiva

DAVI BARBOZA SOARES RANGEL
FABIO RICARDO MARQUES GOMES PIRES
FILIPE SILVA RAMOS
GUILHERME HENRIQUE CASTILHO DE OLIVEIRA
GUILHERME NUNES FERNANDES
LUCAS CASSILIN CORREIA
OTÁVIO DE SALLES ANDRADE
THAYLA LIRIO SIMÕES

FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO
ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Projeto de Extensão apresentado ao Curso de Ciência da
Computação da Universidade de Vila Velha, como
requisito parcial para aprovação na disciplina de Projeto
de Extensão.

Professor orientador: Alessandro Bertolani

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	4
2 PÚBLICO-ALVO	5
3 OBJETIVOS.....	6
3.1 Objetivo Geral.....	6
3.2 Objetivos Específicos	6
3.3 Objetivos por Nível de Dificuldade	6
4 METODOLOGIA	7
5 DESCRIÇÃO DO TEMA: ESTATÍSTICA DESCRITIVA	8
6 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE (WORDWALL).....	9
6.1 Metodologia do Template.....	9
6.2 Ajuste dos Níveis: Fácil, Médio e Difícil	9
6.3 Características de Acesso e Política LGPD	10
6.4 Disponibilização em Nuvem.....	10
6.5 Como o Template se Adapta ao Tema	10
6.6 Configurações e Política de Custos do Projeto	10
7 METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO.....	12
8 QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO JOGO	13
8.1 Questões do Nível Fácil.....	13
8.2 Questões do Nível Médio	13
8.4 Como Inserir e Deletar Questões	15
9 DIVISÃO DE PONTUAÇÃO E RANKING	17
10 CONCLUSÕES	18
11 CRÉDITOS DO GRUPO	19
REFERÊNCIAS	20

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O presente projeto de extensão tem como proposta central o desenvolvimento e a aplicação de um jogo digital gamificado voltado ao ensino de Estatística Descritiva para estudantes do Ensino Médio. A iniciativa integra conceitos da Ciência da Computação com práticas pedagógicas inovadoras, buscando tornar o aprendizado matemático mais dinâmico, interativo e significativo.

O jogo foi desenvolvido na plataforma Wordwall, ferramenta reconhecida por sua versatilidade e acessibilidade no contexto educacional. A atividade está estruturada em três níveis de dificuldade — Fácil, Médio e Difícil —, abrangendo desde conceitos básicos até a interpretação e análise de dados estatísticos mais complexos, promovendo uma progressão gradual do conhecimento.

Este projeto está disponível publicamente no repositório do grupo no GitHub, garantindo transparência, reprodutibilidade e possibilidade de uso por outros educadores. Todo o material produzido, incluindo este documento, a apostila da professora, os vídeos explicativos e o jogo interativo, compõe um pacote pedagógico completo destinado a apoiar o processo de ensino-aprendizagem.

2 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo deste projeto são estudantes do Ensino Médio, abrangendo as três séries (1.º, 2.º e 3.º ano), com idades entre 14 e 18 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas. A proposta é especialmente indicada para turmas que estejam estudando conceitos introdutórios ou intermediários de Estatística Descritiva, conforme previsto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O jogo também pode ser utilizado por professores de Matemática como ferramenta complementar de avaliação formativa, diagnóstica ou de revisão de conteúdo, adaptando-se ao ritmo e às necessidades da turma.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e disponibilizar um jogo digital gamificado na plataforma Wordwall, com foco no ensino de Estatística Descritiva para estudantes do Ensino Médio, promovendo o engajamento e a aprendizagem ativa por meio de recursos tecnológicos interativos.

3.2 Objetivos Específicos

- Criar questões pedagógicas alinhadas à BNCC para os três níveis de dificuldade;
- Configurar os parâmetros de pontuação, tempo e ranking no jogo;
- Produzir material de apoio para o professor (apostila em PDF);
- Gravar vídeo-aula explicando como utilizar e configurar o jogo;
- Disponibilizar todos os materiais no repositório público do GitHub;
- Documentar o projeto seguindo as normas ABNT.

3.3 Objetivos por Nível de Dificuldade

Nível Fácil: reconhecer e compreender os conceitos fundamentais da Estatística Descritiva, como média, moda, mediana e amplitude. O objetivo é garantir que o estudante domine o vocabulário e as definições básicas da área.

Nível Médio: aplicar os conceitos estatísticos em situações-problema que exijam cálculo e interpretação de dados. O estudante deverá ser capaz de realizar operações matemáticas e extrair informações de tabelas e gráficos simples.

Nível Difícil: analisar e interpretar conjuntos de dados mais complexos, identificar padrões, comparar distribuições e utilizar medidas de dispersão (como variância e desvio padrão) para embasar conclusões. O foco está no raciocínio crítico e analítico.

4 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido de forma colaborativa por um grupo de oito estudantes do 1.º período do curso de Ciência da Computação da Universidade de Vila Velha. A metodologia adotada baseou-se nos princípios da aprendizagem ativa e da gamificação aplicada à educação (KAPP, 2012), integrando teoria e prática por meio das seguintes etapas:

- Levantamento bibliográfico sobre Estatística Descritiva e gamificação na educação;
- Seleção e estudo da plataforma Wordwall como ferramenta de desenvolvimento do jogo;
- Elaboração das questões matemáticas para os três níveis, com base nos objetivos da BNCC;
- Configuração do jogo na plataforma, incluindo pontuação, tempo e ranking;
- Produção da apostila da professora e dos vídeos explicativos;
- Documentação completa do projeto e publicação no GitHub.

Todo o processo foi orientado pelo líder Fabio Ricardo com reuniões periódicas de acompanhamento e validação das entregas. A divisão de tarefas entre os membros do grupo respeitou as habilidades individuais, garantindo um trabalho integrado e de qualidade.

5 DESCRIÇÃO DO TEMA: ESTATÍSTICA DESCRITIVA

A Estatística Descritiva é o ramo da Estatística que se dedica à coleta, organização, resumo e apresentação de dados de forma clara e objetiva. Seu objetivo não é tirar conclusões além dos dados disponíveis, mas sim descrever as características de um conjunto de informações por meio de medidas numéricas e representações gráficas.

Os principais conceitos abordados neste projeto, e que compõem as questões do jogo, são:

- Média aritmética: soma dos valores dividida pelo número de elementos do conjunto;
- Mediana: valor central de um conjunto ordenado de dados;
- Moda: valor ou valores que ocorrem com maior frequência em um conjunto;
- Amplitude: diferença entre o maior e o menor valor do conjunto;
- Variância: medida de dispersão que indica o quanto os dados se afastam da média;
- Desvio padrão: raiz quadrada da variância, expressa na mesma unidade dos dados originais;
- Frequência absoluta e relativa: contagem e proporção de ocorrências de cada valor;
- Tabelas de distribuição de frequências e gráficos estatísticos (barras, histograma, setores).

A Estatística Descritiva está presente no cotidiano dos estudantes por meio de pesquisas, notícias, censos e análises de dados, sendo um conteúdo de grande relevância para a formação cidadã e científica prevista pela BNCC (BRASIL, 2018).

6 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE (WORDWALL)

O Wordwall é uma plataforma educacional online que permite a criação de jogos interativos e atividades pedagógicas personalizadas. A plataforma oferece diversos templates prontos — como quiz, combinação, anagrama, caça-palavras e outros —, que podem ser facilmente configurados com o conteúdo desejado pelo educador.

Para este projeto, foi selecionado o template de Quiz, por sua adequação ao ensino de conceitos matemáticos objetivos e por permitir a configuração de feedback imediato ao estudante. O jogo está disponível em versão pública na plataforma, podendo ser acessado por qualquer dispositivo com conexão à internet, sem necessidade de instalação.

6.1 Metodologia do Template

A metodologia do template baseia-se na apresentação sequencial de questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, sendo apenas uma correta. O estudante deve selecionar a resposta. Ao final de cada questão, o sistema apresenta um feedback visual indicando se a resposta foi correta ou incorreta, contribuindo para a aprendizagem por reforço.

A progressão entre níveis é linear: o estudante inicia pelo Nível Fácil, avança para o Médio e, por fim, enfrenta o Difícil. Cada nível possui ao menos cinco questões, totalizando um mínimo de quinze questões no conjunto completo do jogo.

6.2 Ajuste dos Níveis: Fácil, Médio e Difícil

Os três níveis de dificuldade foram configurados da seguinte forma:

- Nível Fácil: questões conceituais e de definição, com vocabulário acessível e dados simples. Tempo livre por questão. Pontuação base: 1 ponto;
- Nível Médio: questões que exigem cálculo e interpretação de tabelas. Tempo livre por questão. Pontuação base: 1 ponto;
- Nível Difícil: questões analíticas com dados mais complexos e uso de medidas de dispersão. Tempo livre por questão. Pontuação base: 1 ponto;

6.3 Características de Acesso e Política LGPD

O jogo foi configurado com acesso público, não exigindo cadastro ou fornecimento de dados pessoais para sua utilização. Essa decisão foi tomada em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei n.º 13.709/2018), que regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil.

Caso o professor opte por habilitar o ranking nominativo, os estudantes poderão inserir um apelido (nickname) sem necessidade de informar dados de identificação real. A plataforma Wordwall, por sua vez, possui política de privacidade própria que garante a proteção dos dados dos usuários cadastrados.

6.4 Disponibilização em Nuvem

O jogo está hospedado nos servidores em nuvem da própria plataforma Wordwall (wordwall.net), garantindo alta disponibilidade e acesso de qualquer dispositivo com navegador web atualizado. O link de acesso ao jogo, bem como todos os materiais do projeto, está centralizados no repositório público do grupo no GitHub: https://github.com/FabioGMDev/Grupo_4_Estatistica_descritiva

6.5 Como o Template se Adapta ao Tema

O template de Quiz do Wordwall se adapta perfeitamente ao tema de Estatística Descritiva por permitir a inserção de questões objetivas que abrangem desde a memorização de conceitos (nível fácil) até a resolução de problemas matemáticos com interpretação de resultados (nível difícil). A plataforma suporta a inserção de fórmulas, tabelas simplificadas e imagens, ampliando as possibilidades de elaboração das questões.

6.6 Configurações e Política de Custos do Projeto

O Wordwall oferece um plano gratuito que permite a criação de até cinco atividades, o que foi suficiente para o desenvolvimento deste projeto. Para uso contínuo ou criação de maior número de atividades, a plataforma oferece planos pagos (Starter, Standard e Plus). Para os fins

acadêmicos deste projeto, o plano gratuito foi utilizado sem qualquer custo financeiro ao grupo ou à instituição.

7 METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

A metodologia pedagógica adotada neste projeto fundamenta-se em três pilares teóricos: a Gamificação (KAPP, 2012), a Aprendizagem Ativa (BONWELL; EISON, 1991) e a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1963).

A gamificação consiste na aplicação de elementos e mecânicas de jogos em contextos não lúdicos, como a sala de aula, com o objetivo de aumentar o engajamento, a motivação e a retenção do conteúdo pelos estudantes. Elementos como pontuação, ranking, feedback imediato e progressão por níveis foram incorporados ao jogo para estimular a participação ativa dos alunos.

A aprendizagem ativa, por sua vez, propõe que o estudante seja protagonista do seu processo de aprendizagem, construindo conhecimento por meio da prática e da resolução de problemas, em contraposição ao modelo passivo de ensino expositivo. O jogo desenvolvido estimula essa postura ao colocar o aluno diante de desafios progressivos que exigem raciocínio e tomada de decisão.

Por fim, a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel defende que o novo conhecimento é assimilado de forma mais eficaz quando o estudante consegue relacioná-lo com conceitos que já possui em sua estrutura cognitiva. Assim, as questões foram elaboradas de forma a partir de situações cotidianas e dados familiares ao estudante, facilitando a ancoragem dos conceitos estatísticos.

A sequência didática sugerida para uso do jogo em sala de aula é: (1) aula expositiva introdutória com os conceitos de Estatística Descritiva; (2) aplicação do Nível Fácil do jogo como atividade de fixação; (3) resolução de exercícios em grupo; (4) aplicação dos Níveis Médio e Difícil como avaliação formativa; (5) discussão coletiva dos resultados e do ranking.

8 QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO JOGO

As questões foram elaboradas com base nos conteúdos de Estatística Descritiva previstos pela BNCC para o Ensino Médio (Competência Específica 5 – EM13MAT506). Cada questão possui quatro alternativas de resposta (a, b, c, d), com apenas uma correta, e o gabarito com o feedback é apresentado automaticamente pela plataforma ao final de cada resposta.

8.1 Questões do Nível Fácil

Q1. Em um conjunto de dados com os valores $\{2,4,4,7,10\}$, qual é a moda?

- a) 2
- b) 4 ✓ (correta)**
- c) 7
- d) 10

Q2. Qual é a média aritmética simples dos número 12,15, e 18?

- a) 10
- b) 15 ✓ (correta)**
- c) 18
- d) 20

Q3. Determine a mediana do conjunto $\{5,2,8,1,9\}$?

- a) 2
- b) 5 ✓ (correta)**
- c) 8
- d) 9

Q4. Qual a amplitude de conjunto 10,20,30,40,50?

- a) 30
- b) 35
- c) 40 ✓ (correta)**
- d) 50

Q5. Se um conjunto de dados é $\{10,10,10,10\}$, qual é desvio padrão?

- a) 0 ✓ (correta)**
- b) 1
- c) 5
- d) 10

8.2 Questões do Nível Médio

Q6. Se a turma de 5 alunos obteve as notas: 4,5,6,7 e 8.

Se o professor aumenta 1 ponto em cada nota, o que acontece com a média?

- a) Diminui 1 ponto
- b) Permanece igual
- c) Aumenta 1 ponto ✓ (correta)**
- d) Aumenta 5 pontos

Q7. Em uma lista {2,4,6,8,10,12}, qual é a mediana?

- a) 6
- b) 7 ✓ (correta)**
- c) 8
- d) 9

Q8. Qual é a média ponderada de um aluno que tirou nota 6 com peso 2 e nota 9 com peso 3?

- a) 6,5
- b) 7,0
- c) 7,8 ✓ (correta)**
- d) 8,5

Q9. Se a variância de um conjunto é 36, qual é o desvio padrão?

- a) 3
- b) 5
- c) 6 ✓ (correta)**
- d) 9

Q10. Em um histograma, o que a altura das barras geralmente representa?

- a) A média de dados
- b) A frequência absoluta ou relativa ✓ (correta)**
- c) O menor valor
- d) A variância

8.3 Questões do Nível Difícil

Q11. Se um conjunto possui desvio igual a 5. Se multiplicarmos todos os valores por 2, qual será o novo desvio padrão?

- a) 5
- b) 7
- c) **10 ✓ (correta)**
- d) 20

Q12. Se a média de 4 números é 10 e a média de outros 6 números é 20, qual é a média dos 10 números juntos?

- a) 12
- b) 14
- c) **16 ✓ (correta)**
- d) 20

Q13. Em uma distribuição perfeitamente simétrica e unimodal, qual é a relação entre média, mediana, e moda?

- a) Apenas média e mediana são iguais
- b) Média e moda são diferentes
- c) **As três medidas são iguais ✓ (correta)**
- d) Todas são diferentes

Q14. Qual medida de dispersão é mais sensível a valores extremos(outliers)?

- a) Moda
- b) Mediana
- c) Amplitude
- d) **Variância ✓ (correta)**

Q15. Considere o conjunto {3,5,7,9,11}. Se substituirmos o valor 11 por 100, o que ocorrerá com a mediana?

- a) Aumentará muito
- b) Diminuirá
- c) **Permanecerá a mesma ✓ (correta)**
- d) Passará para 100

8.4 Como Inserir e Deletar Questões

Para inserir novas questões no jogo, o professor deve acessar a plataforma Wordwall (wordwall.net), fazer login na conta do grupo, selecionar a atividade desejada e clicar em

"Editar". Na tela de edição, basta clicar em "+ Adicionar item" e preencher o enunciado, as alternativas e indicar a resposta correta. Salve as alterações ao final.

Para deletar uma questão, o procedimento é semelhante: acesse a edição da atividade, localize a questão que deseja remover e clique no ícone de lixeira (excluir) ao lado do item. Confirme a exclusão e salve o documento atualizado. Recomenda-se sempre fazer uma cópia de segurança da atividade antes de realizar exclusões.

9 DIVISÃO DE PONTUAÇÃO E RANKING

O sistema de pontuação do jogo foi configurado de forma simples e objetiva: cada questão respondida corretamente vale **1 ponto**, independentemente do nível de dificuldade. Questões respondidas incorretamente não somam pontos. Como cada nível possui cinco questões, a pontuação máxima possível por nível é de **5 pontos** e a mínima é **0 pontos**.

O jogo não possui limite de tempo por questão, ou seja, o estudante dispõe de tempo livre para ler o enunciado e selecionar a alternativa que considera correta. No entanto, o tempo total da partida é contabilizado: o cronômetro inicia automaticamente quando o estudante começa o jogo e encerra quando a última questão é respondida.

O ranking final utiliza dois critérios de classificação, nesta ordem: primeiramente a **pontuação total** obtida e, em caso de empate, o **menor tempo total** de conclusão. Dessa forma, entre dois estudantes com a mesma pontuação, será melhor classificado aquele que concluiu o jogo em menos tempo. Esse mecanismo estimula tanto a precisão nas respostas quanto a agilidade de raciocínio.

O ranking é exibido ao final de cada partida e pode ser projetado pelo professor em sala de aula para promover discussões e reconhecer o desempenho dos estudantes. A plataforma Wordwall permite a visualização do ranking em tempo real quando múltiplos estudantes jogam simultaneamente pelo link compartilhado.

O gabarito com o feedback das respostas corretas é apresentado automaticamente ao estudante após cada questão respondida: em caso de acerto, a tela exibe confirmação positiva; em caso de erro, é mostrada a alternativa correta, possibilitando a aprendizagem imediata por meio do erro.

10 CONCLUSÕES

O presente projeto de extensão demonstrou que a gamificação é uma estratégia pedagógica eficaz para o ensino de Estatística Descritiva no Ensino Médio. A utilização da plataforma Wordwall permitiu ao grupo desenvolver um jogo funcional, acessível e pedagogicamente embasado, sem custos financeiros e com interface intuitiva tanto para estudantes quanto para professores.

A estruturação em três níveis de dificuldade mostrou-se adequada para atender diferentes perfis de estudantes, permitindo que o jogo seja utilizado tanto para introdução de conteúdo quanto para revisão e avaliação formativa. As questões elaboradas cobrem os principais conceitos da Estatística Descritiva previstos pela BNCC, garantindo alinhamento curricular.

Para o grupo, o desenvolvimento deste projeto representou uma oportunidade de integrar conhecimentos de programação, design instrucional, estatística e documentação técnica — habilidades essenciais para um profissional de Ciência da Computação. A experiência reforçou a importância do trabalho colaborativo e do uso de ferramentas de versionamento de código como o GitHub para a organização e transparência de projetos acadêmicos.

Como trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do jogo em turmas reais do Ensino Médio para coleta de dados sobre eficácia pedagógica, além da expansão do banco de questões e a adaptação do material para outros temas matemáticos.

11 CRÉDITOS DO GRUPO

Este projeto foi desenvolvido pelos seguintes integrantes do Grupo 4, do 1.º período do Curso de Ciência da Computação da Universidade de Vila Velha, no 1.º semestre de 2026:

- Davi Barboza Soares Rangel
- Fabio Ricardo Marques Gomes Pires
- Filipe Silva Ramos
- Guilherme Henrique Castilho de Oliveira
- Guilherme Nunes Fernandes
- Lucas Cassilin Correia
- Otávio de Salles Andrade
- Thayla Lirio Simões

Orientação: Prof. Alessandro Bertolani

Universidade de Vila Velha – Curso de Ciência da Computação

1.º Semestre de 2026

Repositório

do

projeto:

https://github.com/FabioGMDev/Grupo_4_Estatistica_descritiva

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018. Disponível em:

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: maio 2026.

BRASIL. *Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: maio 2026.

ANTHROPIC. *Claude*: assistente de inteligência artificial. San Francisco: Anthropic, 2026.

Disponível em: <https://www.claude.ai>. Acesso em: maio 2026.

BRASIL ESCOLA. *Exercícios sobre estatística*. Disponível em:

<https://exercicios.brasilecola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-estatistica.htm>. Acesso em: maio 2026.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). *Estatística descritiva aplicada à educação*. Disponível em:

<https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/431169>. Acesso em: maio 2026.

FM2S EDUCAÇÃO. *Estatística descritiva básica e centralidade*. Disponível em:

<https://www.fm2s.com.br/blog/estatistica-descritiva-basica-e-centralidade>. Acesso em: maio 2026.

WORDWALL. *Plataforma de criação de atividades interativas*. Disponível em:

<https://wordwall.net>. Acesso em: maio 2026.